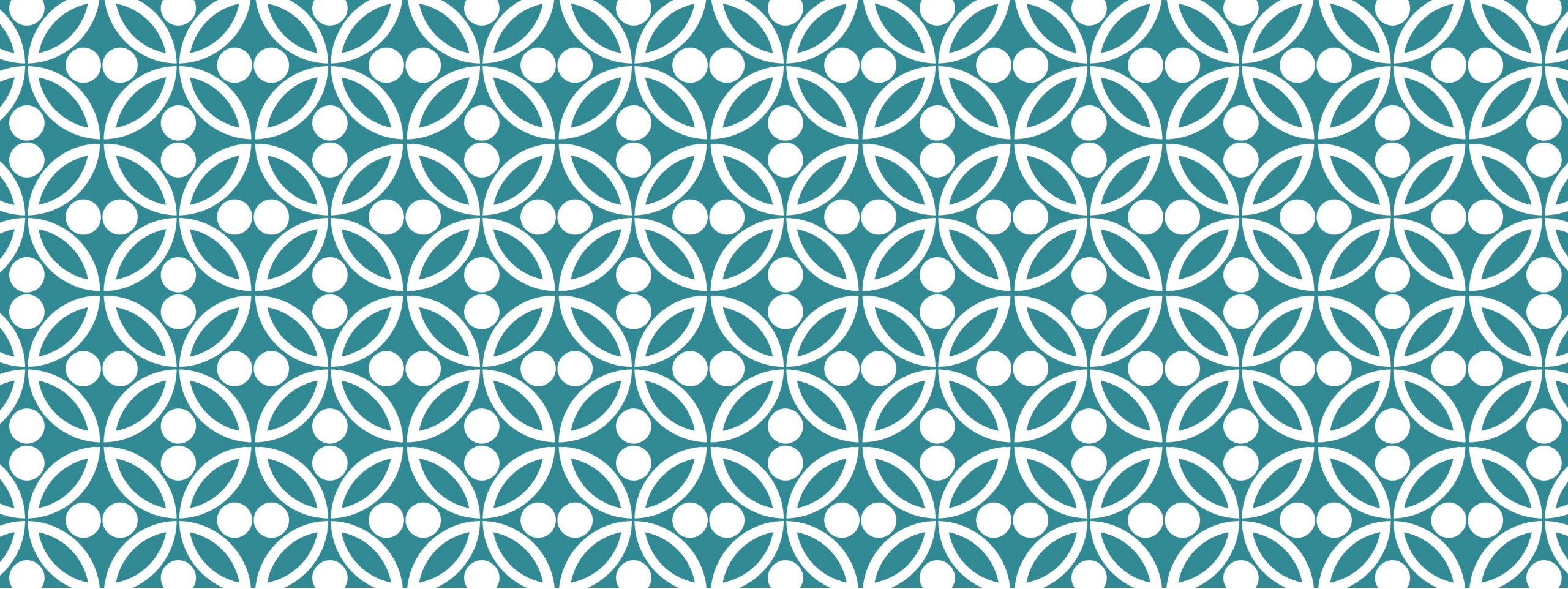




SPRÁVA UŽÍVATEĽOV

Jana Vaňková

ZABEZPEČENIE DBS

zabezpečenie = bezpečnosť systému(DBA) +
bezpečnosť dát

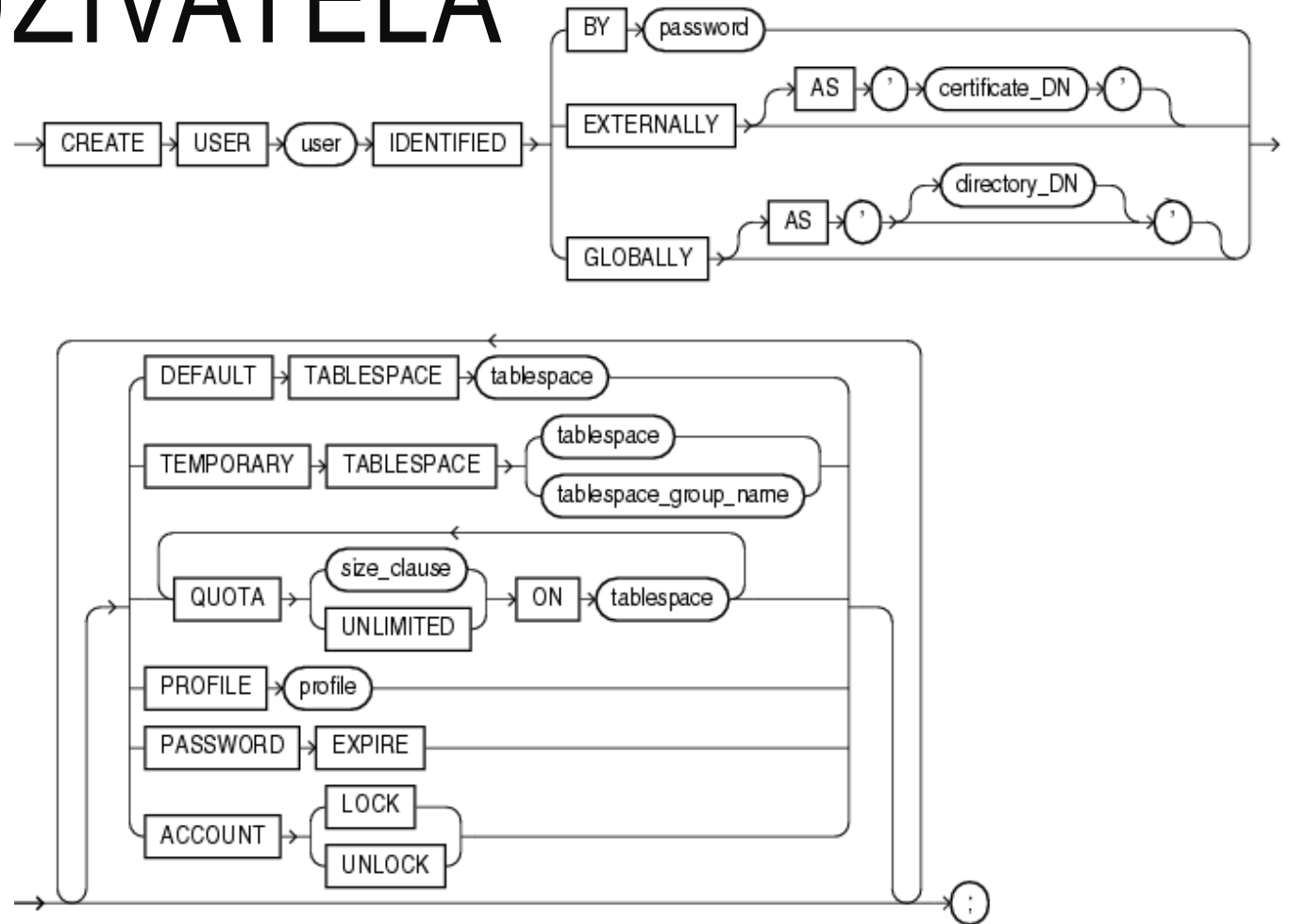
bezpečnosť dát úzko súvisí so správou užívateľov

nástroje a mechanizmy zabezpečenia dát (pred
poškodením, zneužitím, ..):

- **autentifikácia:** zahŕňa všetky metódy na overenie identity užívateľov
- **autorizácia:** umožňuje prístup k objektom DB
- **audit:** sledovanie DB ako úspešné/neúspešné prihlásenie, štatistika prístupu k objektom, realizácia konkrétnych akcií, ...

VYTVORENIE UŽÍVATEĽA

- užívateľ (user) na databáze je identifikovaný svojim menom a sú mu pridelené nasledovné atribúty:
 - metóda autentifikácie
 - heslo
 - predvolené tablespacy pre trvalé a dočasné ukladanie údajov
 - kvóta na tablespace
 - stav účtu (lock/unlock)
 - stav hesla (expire/not expire)



VYTVORENIE UŽÍVATEĽA

Príklad:

```
CREATE USER janko IDENTIFIED BY hrasko321;
```

```
CREATE USER janko IDENTIFIED BY hrasko321 DEFAULT TABLESPACE  
users;
```

```
CREATE USER janko IDENTIFIED BY hrasko321 DEFAULT TABLESPACE  
users
```

```
ACCOUNT LOCK PASSWORD EXPIRED;
```

Prihlásenie:

```
OS: sqlplus <username>/<password>
```

```
sqlplus: connect <username>/<password>
```

UŽÍVATEĽ VS SCHÉMA

- v Oracle DBs sa rozoznávajú 2 pojmy – užívateľ (user) a schéma
- užívateľ slúži na prihlásenie do databázy a dopytovanie sa na dáta v nej
- schéma je užívateľ, ktorý vlastní objekty (tabuľky, indexy, ...)
- v odbornej literatúre sa bežne zvyknú tieto pojmy voľne obmieňať, keďže nie je potrebný žiaden úkon na premenu užívateľa na schému
- po zmazaní užívateľa sa zmaže aj schéma

SPRÁVA POUŽÍVATEĽOV

zmazanie používateľa

DROP USER <meno používateľa> [CASCADE];

Príklad:

DROP USER janko;

DROP USER oe CASCADE;

úprava používateľa

ALTER USER <meno používateľa> [OPTIONS];

Príklad:

ALTER USER janko IDENTIFIED BY hrasko123;

ALTER USER janko PASSWORD EXPIRE;

SYSTÉMOVÍ UŽÍVATELIA A PRIVILÉZIA

- **SYS:** môže vykonávať všetky administratívne funkcie. Všetky tabuľky a pohľady pre databázový dátový slovník sú uložené v schéme SYS. V schéme SYS nesmiete vytvárať ani upravovať žiadne tabuľky. Užívateľovi SYS sa udeľuje privilegium SYSDBA, ktoré mu umožňuje vykonávať administratívne úlohy na vysokej úrovni, napríklad zálohovanie a obnovenie.
- **SYSTEM:** môže vykonávať všetky administratívne funkcie okrem nasledujúcich: zálohovanie a obnova, upgrade databázy
- **SYSDBA a SYSOPER:** administrátorské privilegia potrebné na vykonávanie administratívnych operácií na vysokej úrovni, ako je vytváranie, spúšťanie, vypínanie, zálohovanie alebo obnova databázy. Systémové privilegium SYSDBA je určené pre správcov databáz s úplným oprávnením a systémové privilegium SYSOPER umožňuje užívateľovi vykonávať základné operačné úlohy, ale bez možnosti prezerania užívateľských údajov.

PRIVILÉZIA

- riadia prístup k DB, objektom DB a na manipuláciu s dátami
- priradenie privilégia: GRANT, odobratie: REVOKE
- typy privilégií:
 - **objektové:** umožňujú užívateľom vykonávať operácie nad konkrétnymi objektmi
napr: select nad tabuľkou Employees
 - **systemové:** umožňujú užívateľom vykonávať operácie nad DB
napr.: prihlásenie do DB, vytvoriť/odstrániť DB, vytvoriť/odstrániť objekt, zmeniť objekt,...

SYSTÉMOVÉ PRIVILÉZIA

Syntax:

```
GRANT <privilege> TO <grantee>
```

```
[WITH ADMIN OPTION];
```

```
REVOKE <privilege> FROM <grantee> ;
```

príklady privilégií

- CREATE SESSION
- CREATE TABLE
- ALTER ANY INDEX
- DROP ANY SEQUENCE
- EXECUTE ANY PROCEDURE
- ALTER SESSION

OBJEKTOVÉ PRIVILÉZIA

Syntax:

```
GRANT <privilege> ON <object name> TO <grantee> [WITH GRANT OPTION];  
REVOKE <privilege> ON <object name> FROM <grantee> ;
```

príklady privilégií:

- SELECT
- INSERT[column]
- UPDATE[column]
- REFERENCES[column]
- DELETE
- ALTER
- DROP
- EXECUTE

QUOTA

- slúži na umožnenie zápisu do daného tabuľkového priestoru(tablespace)

```
ALTER USER <user_name> QUOTA UNLIMITED ON <tablespace_name>;
```

```
ALTER USER <user_name> QUOTA 1M ON <tablespace_name>;
```

ROLE

- množina privilegií

SYNTAX:

```
CREATE ROLE <role nam>;
```

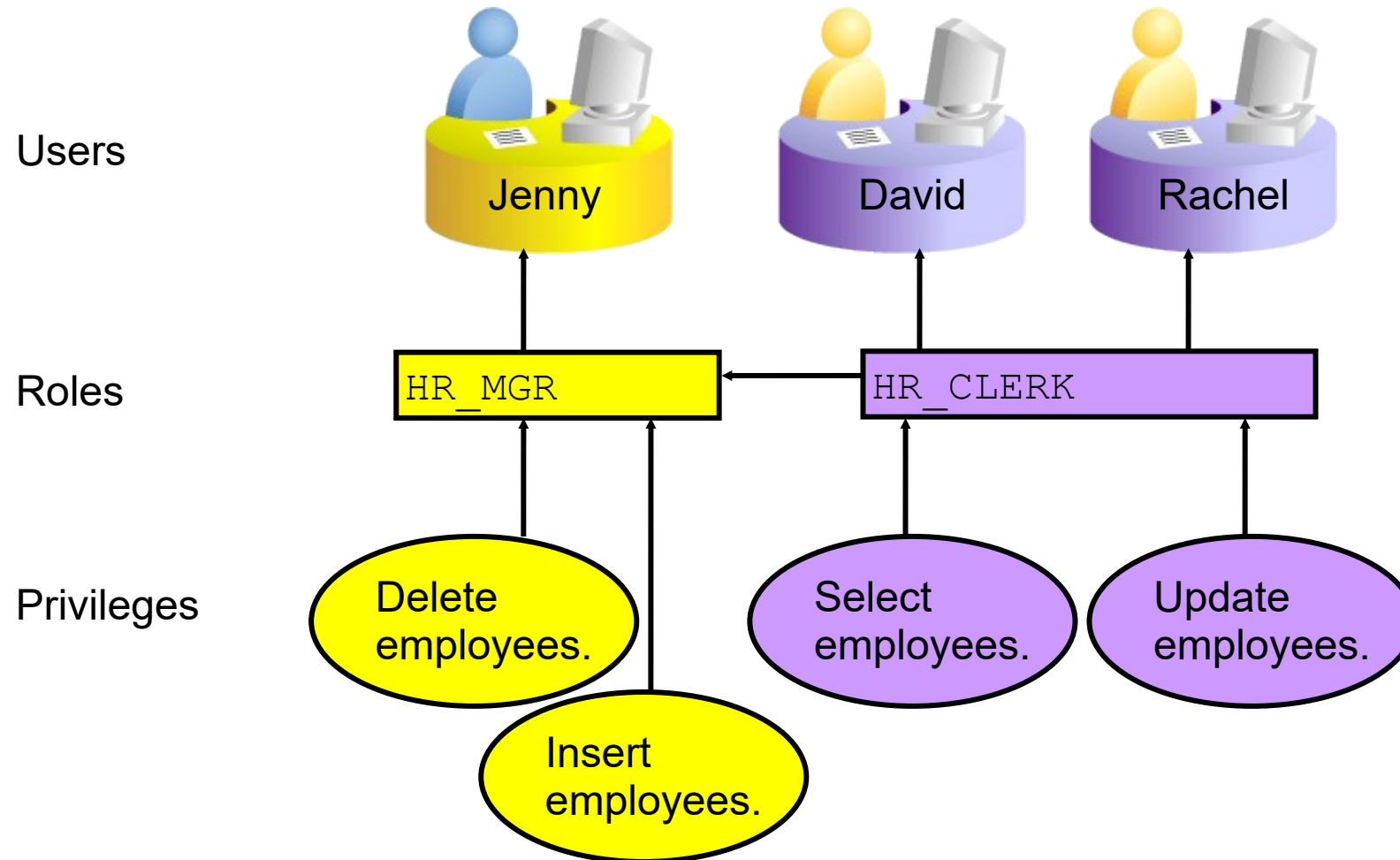
Príklad:

```
CREATE ROLE create_object;
```

```
GRANT create table, create view, create sequence, alter any  
table TO create_object;
```

```
REVOKE alter any table FROM create_object;
```

ROLE



PREDDEFINOVANÉ ROLE

Table 7-1 Oracle Database Predefined Roles

Role Name	Description
CONNECT	Enables a user to connect to the database. Grant this role to any user or application that needs database access.
RESOURCE	Enables a user to create, modify, and delete certain types of schema objects in the schema associated with that user. Grant this role only to developers and to other users that must create schema objects. This role grants a subset of the create object system privileges. For example, it grants the <code>CREATE TABLE</code> system privilege, but does not grant the <code>CREATE VIEW</code> system privilege. It grants only the following privileges: <code>CREATE CLUSTER</code> , <code>CREATE INDEXTYPE</code> , <code>CREATE OPERATOR</code> , <code>CREATE PROCEDURE</code> , <code>CREATE SEQUENCE</code> , <code>CREATE TABLE</code> , <code>CREATE TRIGGER</code> , <code>CREATE TYPE</code> .
DBA	Enables a user to perform most administrative functions, including creating users and granting privileges; creating and granting roles; creating, modifying, and deleting schema objects in any schema; and more. It grants all system privileges, but does not include the privileges to start or shut down the database instance. It is by default granted to users <code>SYS</code> and <code>SYSTEM</code> .

<https://docs.oracle.com/database/121/ADMQS/GUID-289A4BF6-F703-4ED5-8357-89F651A6D1DE.htm#ADMQS12001>

PROFILE

- skupina obmedzení zdrojov databázy a prístupu k databáze pomocou hesla. Ak nie je zadany žiadny profil, používateľovi je pridelený profil Default.

```
SQL> select PROFILE, resource_name, resource_type, limit from dba_profiles where profile='DEFAULT' order by 3;
```

PROFILE	RESOURCE_NAME	RESOURCE	LIMIT
DEFAULT	COMPOSITE_LIMIT	KERNEL	UNLIMITED
DEFAULT	SESSIONS_PER_USER	KERNEL	UNLIMITED
DEFAULT	PRIVATE_SGA	KERNEL	UNLIMITED
DEFAULT	CONNECT_TIME	KERNEL	UNLIMITED
DEFAULT	IDLE_TIME	KERNEL	UNLIMITED
DEFAULT	LOGICAL_READS_PER_CALL	KERNEL	UNLIMITED
DEFAULT	LOGICAL_READS_PER_SESSION	KERNEL	UNLIMITED
DEFAULT	CPU_PER_CALL	KERNEL	UNLIMITED
DEFAULT	CPU_PER_SESSION	KERNEL	UNLIMITED
DEFAULT	PASSWORD_GRACE_TIME	PASSWORD	7
DEFAULT	PASSWORD_LOCK_TIME	PASSWORD	1
DEFAULT	PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	PASSWORD	NULL
DEFAULT	PASSWORD_REUSE_MAX	PASSWORD	UNLIMITED
DEFAULT	PASSWORD_REUSE_TIME	PASSWORD	UNLIMITED
DEFAULT	PASSWORD_LIFE_TIME	PASSWORD	180
DEFAULT	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	PASSWORD	10
DEFAULT	INACTIVE_ACCOUNT_TIME	PASSWORD	UNLIMITED

17 rows selected.

PROFILE

```
SQL> CREATE PROFILE <profile_name> LIMIT  
      SESSIONS_PER_USER 2  
      IDLE_TIME 5  
      CONNECT_TIME 10;
```

```
SQL> ALTER PROFILE <profile_name> LIMIT  
      CPU_PER_CALL default  
      LOGICAL_READS_PER_SESSION 20000  
      SESSIONS_PER_USER 1;
```

```
SQL> ALTER USER student PROFILE profile_base;
```

SPRÁVA UŽÍVATEĽOV- DATA DICTIONARY

- dba_roles
- dba_sys_privs
- dba_tab_privs
- dba_role_privs
- dba_col_privs
- dba_ts_quotas
- dba_profiles